

计算机程序设计 · 2026 年真题（回忆版 + 同题型复盘详解）

类型：考生回忆版 + 同题型复盘 满分 **200** 分 · **150** 分钟
科目：广东普通专升本《计算机基础与程序设计》
来源：Sakiko 博客真题整理 · 2026-07-23
参考教材：谭浩强《C语言程序设计》（第5版）+ 严蔚敏《数据结构（C语言版）》（第2版）

试卷结构（满分200分，150分钟）

题型	题量	分值	核心考查内容
一、单项选择题	20题	60分 (3分/题)	C语言语法、表达式、程序阅读、数据结构概念
二、判断题	10题	20分 (2分/题)	C语言细节、数据结构性质、算法复杂度
三、填空题	5题	20分 (4分/题)	程序补全、字符串、树与图
四、简答题	4题	40分 (10分/题)	概念辨析、存储结构、算法分析
五、计算题	3题	30分 (10分/题)	程序执行结果、查找与排序过程

一、C语言同题型复盘

1. 以下程序段的输出结果是（ ）

c

```
int a = 5, b = 2;
```

```
double c = a / b;
```

```
printf("%.2f", c);
```

A. 2.00 B. 2.50 C. 2.5 D. 2

****答案: A****

****解析:**** `a` 和 `b` 都是 `int` 类型, `a / b` 执行整数除法, 结果为 2 (小数部分被截断)。虽然赋值给 `double` 变量, 但截断已经发生在整数除法阶段。所以输出 `2.00`。

****💡 秒懂技巧:**** 计算机里整数除法就像分蛋糕——"5块蛋糕分给2个人, 每人只能拿整块", 结果是2块, 剩下的1块丢了。想得到精确值, 必须先把其中一个数变成小数 (如 `(double)a / b`)。

****易错点:**** 很多同学以为赋值给 `double` 会自动保留小数, 但C语言是从右向左执行——先算除法 (整数), 再赋值。

2. 执行 `int x = 5; printf("%d", x++ + ++x);` 后, 输出结果是 ()

A. 10 B. 11 C. 12 D. 未定义行为

****答案: D****

****解析:**** 在同一条表达式中, 对同一个变量 `x` 同时进行读取和修改 (`x++` 读取后修改, `++x` 修改后读取), 且修改顺序未定义, 属于****未定义行为****。不同编译器结果可能不同。

****💡 秒懂技巧:**** 就像你同时说"先吃饭再洗碗"和"先洗碗再吃饭"——这两件事顺序冲突, 结果不确定。考试中遇到这种情况, 选"未定义"就对了。

****铁律：**** 一条语句中，一个变量最多被修改一次。

3. 以下代码的输出是（ ）

 c

```
char s[] = "Hello";
```

```
char t[] = "Hello";
```

```
if (s == t) printf("相等");
```

```
else printf("不相等");
```



A. 相等 B. 不相等 C. 编译错误 D. 运行时错误

****答案：B****

****解析：**** `s` 和 `t` 是两个不同的数组，它们在内存中占据不同的地址。`s == t` 比较的是****数组首地址****，而不是字符串内容。比较字符串内容应使用 `strcmp`。

****💡 秒懂技巧：**** 就像两个人都有"Hello"的笔记本，但笔记本是不同本子——问"这两本笔记本是不是同一本"，答案是"不是"。要比较内容，得逐字对照（`strcmp`）。

****延伸：**** `strlen(s)` 计算长度（不含 `\0`），`sizeof(s)` 计算数组大小（含 `\0`），`sizeof("Hello")` = 6。

4. 执行以下代码，输出结果是（ ）

 c

```
int a[3][3] = {{1,2},{3,4},{5,6}};
```

```
printf("%d", a[1][1]);
```

```
`
```

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

****答案：D****

****解析： ** 二维数组初始化时，未指定的元素自动补 0。`a[3][3]` 实际存储为：**

...

第0行: {1, 2, 0}

第1行: {3, 4, 0}

第2行: {5, 6, 0}

...

`a[1][1]` 是第1行第1列，即 4。

****💡 秒懂技巧： ** 二维数组就像 Excel 表格。`a[1][1]` 是第2行第2列（C语言从0开始数）。没填的格子自动填0。**

5. 以下程序输出是（ ）

```
`c
```

```
void swap(int x, int y) {
```

```
int t = x; x = y; y = t;
```

```
}
```

```
int main() {
```

```
int a = 3, b = 5;
```

```
swap(a, b);

printf("%d,%d", a, b);

return 0;

}
```

A. 3,5 B. 5,3 C. 3,3 D. 5,5

****答案：A****

****解析：**** C语言函数参数是**值传递**——`swap(a, b)` 把 `a` 和 `b` 的**值拷贝**给 `x` 和 `y`，函数内部交换的是拷贝值，不影响原变量。

****💡 秒懂技巧：**** 就像你把身份证复印件给工作人员，工作人员在复印件上改名字——原件上的名字不会变。想改原件，必须给原件地址（指针）。

****要真正交换，必须用指针：****

```c

```
void swap(int *x, int *y) {
```

```
 int t = *x; *x = *y; *y = t;
```

```
}
```

```
swap(&a, &b); // 传地址
```

```
...
```

---

6. 执行下面程序段，输出结果是（ ）

```c

```
int i, sum = 0;

for (i = 1; i <= 5; i++) {

    if (i == 3) continue;

    sum += i;

}

printf("%d", sum);
```



A. 9 B. 12 C. 15 D. 18

****答案：B****

****解析：**** `i==3` 时跳过本轮累加，因此 `sum=1+2+4+5=12`。

****💡 秒懂技巧：**** `continue` 就像"跳过当前这一轮"——i=3 时直接跳过去下一轮。`break` 是"整个循环都不玩了"。

****易错点：**** `continue` 只跳过当前循环，`break` 才会直接结束循环。

7. 设 `int x=10; int \*p=&x;`，执行 `(\*p)++;` 后 ()

A. `p` 的地址加 1 B. `x` 变为 11 C. `p` 指向空地址 D. 语法错误

****答案：B****

****解析：**** 括号保证先执行 `\*p` 得到 `x`，再对该变量自增，所以 `x` 变为 11。

****💡 秒懂技巧：**** 指针就像"门牌号"——`p` 是写着"x的家"的门牌，`\*p` 是去敲这个门。`(\*p)++` 是"去敲x的门，然后让x加1"。`p++` 是"门牌号本身加1"，指向别处了。

****区分：**`**`(*p)++`` 修改指向的值，``p++`` 修改指针本身。

8. 关于编译错误与运行错误，下列说法正确的是（ ）

- A. 数组越界一定能在编译阶段发现
- B. 缺少分号通常属于编译错误
- C. 除以 0 一定属于链接错误
- D. 函数声明不匹配一定不会报警

****答案：B****

****解析：**`**` 缺少分号会破坏语法，通常由编译器报告。数组越界和除以 0 可能在运行阶段才暴露；链接错误常见于函数或全局符号找不到定义。

****💡 秒懂技巧：** `**`

- ****编译错误**** = 写作文时语法不通（老师一眼看出）
- ****链接错误**** = 你引用了一本不存在的书（图书馆找不到）
- ****运行错误**** = 作文写好了，但读的时候发现逻辑矛盾（只有读了才知道）

****考点：**`**` 2026 考纲新增强调的程序运行环境与代码调试。

二、数据结构同题型复盘

9. 长度为 n 的顺序表，在表头插入一个元素的时间复杂度是（ ）

- A. $O(1)$ B. $O(\log n)$ C. $O(n)$ D. $O(n^2)$

****答案：C****

****解析：**** 在表头插入时，原有 n 个元素都需要向后移动一位，因此时间复杂度为 $O(n)$ 。

****💡 秒懂技巧：**** 就像排队时插到最前面——后面所有人必须往后退一步。人越多，退的步数越多。

10. 栈的操作原则是（ ）

- A. 先进先出 B. 后进先出 C. 随机存取 D. 按关键字有序

****答案：B****

****解析：**** 栈是后进先出（LIFO）的受限线性表，只允许在栈顶进行插入和删除。

****💡 秒懂技巧：**** 栈就像一摞盘子——你只能从最上面拿盘子（后放的先拿），也只能在最上面放盘子。

11. 循环队列中，若队头指针为 `front`、队尾指针为 `rear`、数组长度为 `m`，常用的队满条件是（ ）

- A. `front == rear`
B. `(rear + 1) % m == front`
C. `rear == m`
D. `front == 0`

****答案：B****

****解析：**** 采用"牺牲一个存储单元"的实现时，`front == rear` 表示队空，`(rear+1)%m == front` 表示队满。

****💡 秒懂技巧：**** 循环队列就像一圈停车位——你有一圈车位，队尾指针追上了队头指针就说明满了。但为了区分"空"和"满"，故意空一个车位不占。

12. 一棵具有 7 个结点的完全二叉树，其叶子结点数是（ ）

A. 2 B. 3 C. 4 D. 7

****答案：C****

****解析：**** 7 个结点恰好构成三层满二叉树，第三层的 4 个结点都是叶子。

****💡 秒懂技巧：**** 画个三层二叉树：第一层1个，第二层2个，第三层4个。第三层没有子节点的就是叶子。

13. 对二叉搜索树进行哪一种遍历可以得到递增序列（ ）

A. 先序遍历 B. 中序遍历 C. 后序遍历 D. 层序遍历

****答案：B****

****解析：**** 二叉搜索树满足"左子树关键字小于根，右子树关键字大于根"，中序遍历顺序是左—根—右，因此结果递增。

****💡 秒懂技巧：**** 中序遍历就像"先看左边 → 再看中间 → 再看右边"，因为左边都是小的，所以从小到大输出。

14. 含 n 个顶点的无向连通图，至少有多少条边（ ）

- A. $n-1$ B. n C. $n+1$ D. $2n$

答案：A

解析： 无向连通图的极小连通结构是一棵生成树，树有 $n-1$ 条边。

秒懂技巧： 想象你要用网线把 n 台电脑连起来，让它们都能互相通信——最少需要 $n-1$ 根网线（形成一条线或树形结构）。

15. 对长度为 n 的有序表进行折半查找，平均时间复杂度是（ ）

- A. $O(1)$ B. $O(\log n)$ C. $O(n)$ D. $O(n \log n)$

答案：B

解析： 每次比较都会排除一半查找区间，因此比较次数与 $\log_2 n$ 同阶。

秒懂技巧： 折半查找就像猜数字——你说"50"，我说"大了"，你就知道答案在1-49之间，一次排除一半。100个数字最多猜7次就能找到。

前提： 表必须有序，并且存储结构支持随机访问。

16. 下列排序算法中，平均时间复杂度为 $O(n \log n)$ 且通常需要额外 $O(n)$ 空间的是（ ）

- A. 冒泡排序 B. 直接插入排序 C. 归并排序 D. 简单选择排序

答案：C

解析： 归并排序通过分治将序列不断二分，再使用辅助数组归并，平均和最坏时间复杂度均为 $O(n\log n)$ 。

💡 秒懂技巧： 归并排序就像"分组比赛"——先把一堆牌分成两小堆，每小堆排好，再合并成有序的一堆。合并时需要一张额外的桌子放牌（额外空间）。

答案速查

| | | | |
|-------|----|-----------------|--------------|
| 六、应用题 | 3题 | 30分 (10分/题) | C语言程序设计与数据处理 |
| 题号 | 答案 | 核心考点 | |
| 1 | A | 整数除法与类型转换 | |
| 2 | D | 未定义行为 | |
| 3 | B | 数组地址比较 vs 字符串比较 | |
| 4 | D | 二维数组初始化 | |
| 5 | A | 值传递（参数传递方式） | |
| 6 | B | 循环与 `continue` | |
| 7 | B | 指针解引用 | |
| 8 | B | 编译、链接与运行错误 | |
| 9 | C | 顺序表插入时间复杂度 | |
| 10 | B | 栈的 LIFO 特性 | |

| | | |
|----|---|-----------|
| 11 | B | 循环队列队满条件 |
| 12 | C | 完全二叉树叶子结点 |
| 13 | B | 二叉搜索树中序遍历 |
| 14 | A | 无向连通图最少边数 |
| 15 | B | 折半查找时间复杂度 |

2026 考纲新变化

| | | |
|-------|--------------------------|-----------|
| 16 | C | 归并排序时空复杂度 |
| 变化项 | | 说明 |
| 改错题信号 | 2026 题型可能含改错题，2027 备考需关注 | |
| 程序调试 | 考纲新增强调程序运行环境与代码调试 | |

 ****[上一份：《计算机 2025 真题回忆版》](/posts/computer/2025-真题回忆版)** · [回真题总览](/posts/computer/)**

| | |
|--------|---|
| 参考教材更新 | 严蔚敏、吴伟民《数据结构（C 语言版）》第 2 版（**清华大学出版社 2025-10**，  官方考纲确
认；原"人邮 2021"为旧口径） |
|--------|---|